

SISTEMAS INFORMÁTICOS

CLASE 10. SISTEMAS OPERATIVOS. COMANDOS SHELL LINUX.

PROFESORA ANA IBIS LÓPEZ VARA

EMAIL: ANAIBIS.LOPEZ@UFV.ES

2 OBJETIVOS

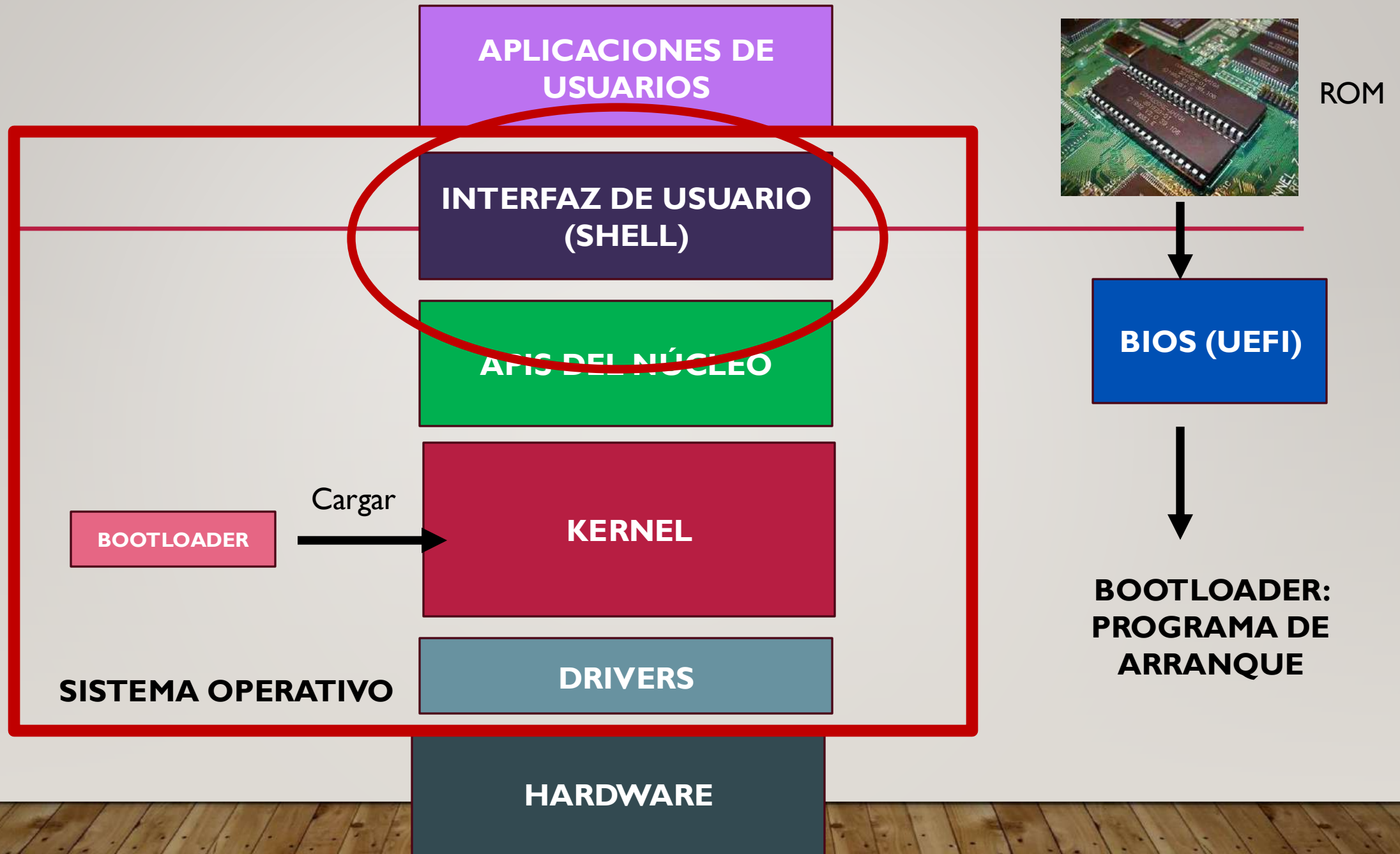
Comprender la diferencia entre las arquitecturas del shell en Linux y Windows

Comprender la organización lógica de los directorios y ficheros en Linux.

Identificar los diferentes permisos de los directorios y ficheros.

Utilizar los comandos Shell de Linux más comunes (Ubuntu)

3



ARQUITECTURA EN LINUX

Usuario

- └ Entorno de escritorio (GNOME, KDE...)
 - └ Gestor de ventanas (Mutter, KWin...)
 - └ Sistema de ventanas (X11 / Wayland)
 - └ Shell (Bash, Zsh...)
 - └ Kernel (Linux)
 - └ Hardware

- El shell es parte fundamental del sistema operativo, incluso sin interfaz gráfica.
- Se puede usar con o sin entorno gráfico.
- Las capas superiores (gestor de ventanas, escritorio...) son modulares.
- Componentes reemplazables: shell, entorno, gestor, sistema de ventanas.

ARQUITECTURA EN WINDOWS

```
Usuario
└─ Windows Shell gráfico (explorer.exe)
   └─ Sistema de ventanas (GDI + DWM)
      └─ Win32 / .NET API
         └─ Aplicaciones (cmd.exe, PowerShell...)
            └─ Kernel de Windows (NT)
               └─ Hardware
```

- cmd.exe y PowerShell NO forman parte del sistema operativo, son aplicaciones de usuario que usan la API de Windows.
- No existe sistema de ventanas modular como en Linux X11/Wayland.
- El escritorio y el gestor de ventanas están integrados.
- El usuario no puede elegir gestor de ventanas, sistema de ventanas o entorno gráfico.

COMPARATIVA ARQUITECTURA LINUX VS WINDOWS

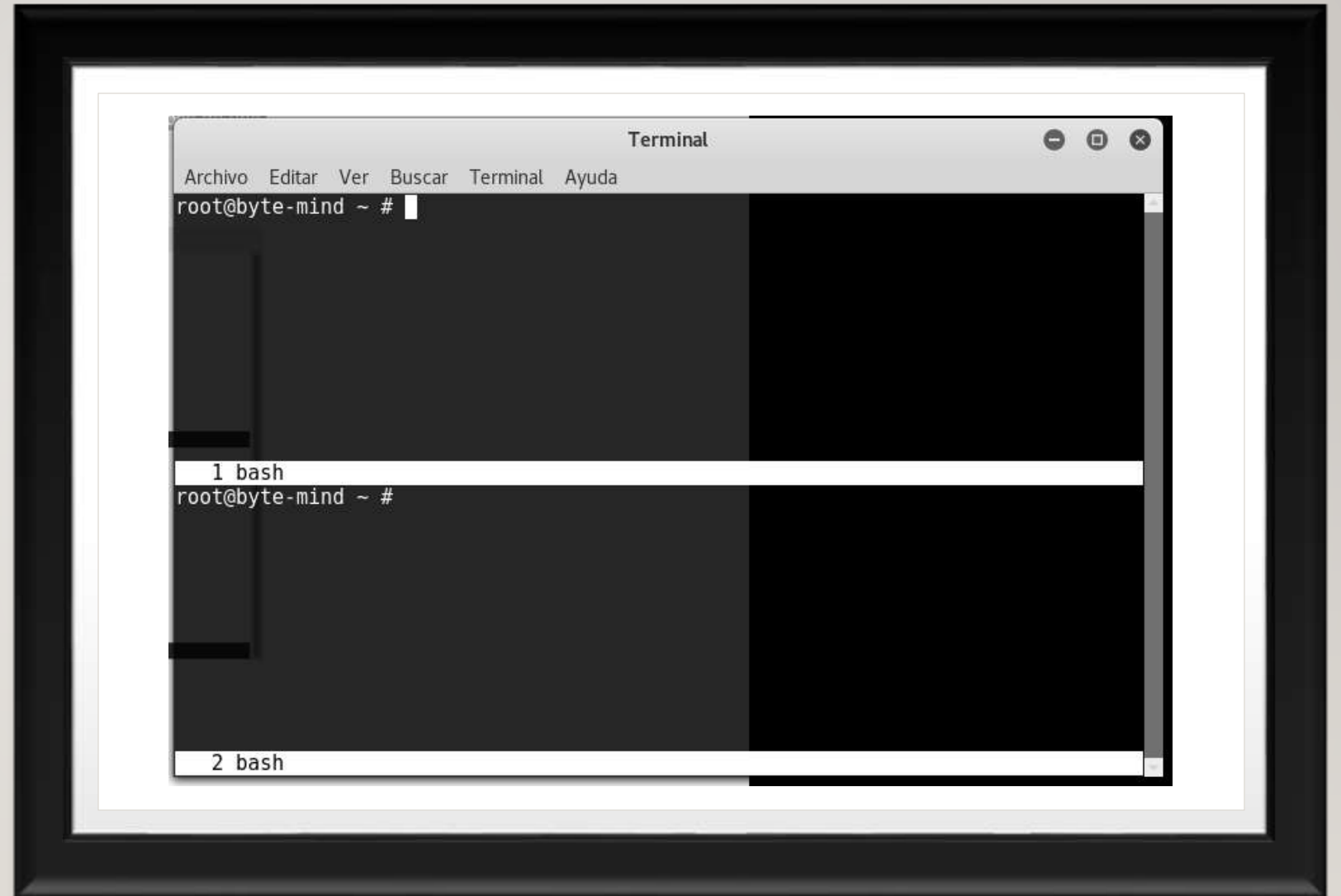
Concepto	Linux	Windows
Shell	Parte clave del sistema. Se usa incluso sin entorno gráfico.	No es una capa del sistema, es una app (cmd, PowerShell).
Interfaz gráfica	Opcional; modular (GNOME, KDE...).	Obligatoria; integrada (explorer.exe + DWM).
Sistema de ventanas	X11 o Wayland, reemplazables.	Propietario e integrado (GDI + DWM).
Capas modulares	Sí, desde el gestor de ventanas al shell.	No, casi todo es monolítico.
Uso del shell	Potente, estándar en servidores.	Más orientado a tareas administrativas.

7 SHELL DE COMANDOS DE LINUX

- Los sistemas Linux pueden tener varios shells instalados.
- Los Shell más comunes en Linux son:
 - **bash (Bourne Again Shell): Es el Shell por defecto. /bin/bash. Es el más utilizado.**
 - sh (Bourne Shell: El original: /bin/sh
 - Zsh (Z Shell): Más avanzado. /bin/zsh
 - Fish (Friendly Interactive Shell). M's moderno con autocompletado y colores. /usr/bin/fish
 - csh y tcsh (C Shell y Tenex C Shell). Antiguos, los menos usados. /bin/tcsh
 - Dash (Debian Almquist Shell). Usado por la distribución de Linux Debian. /bin/dash

8

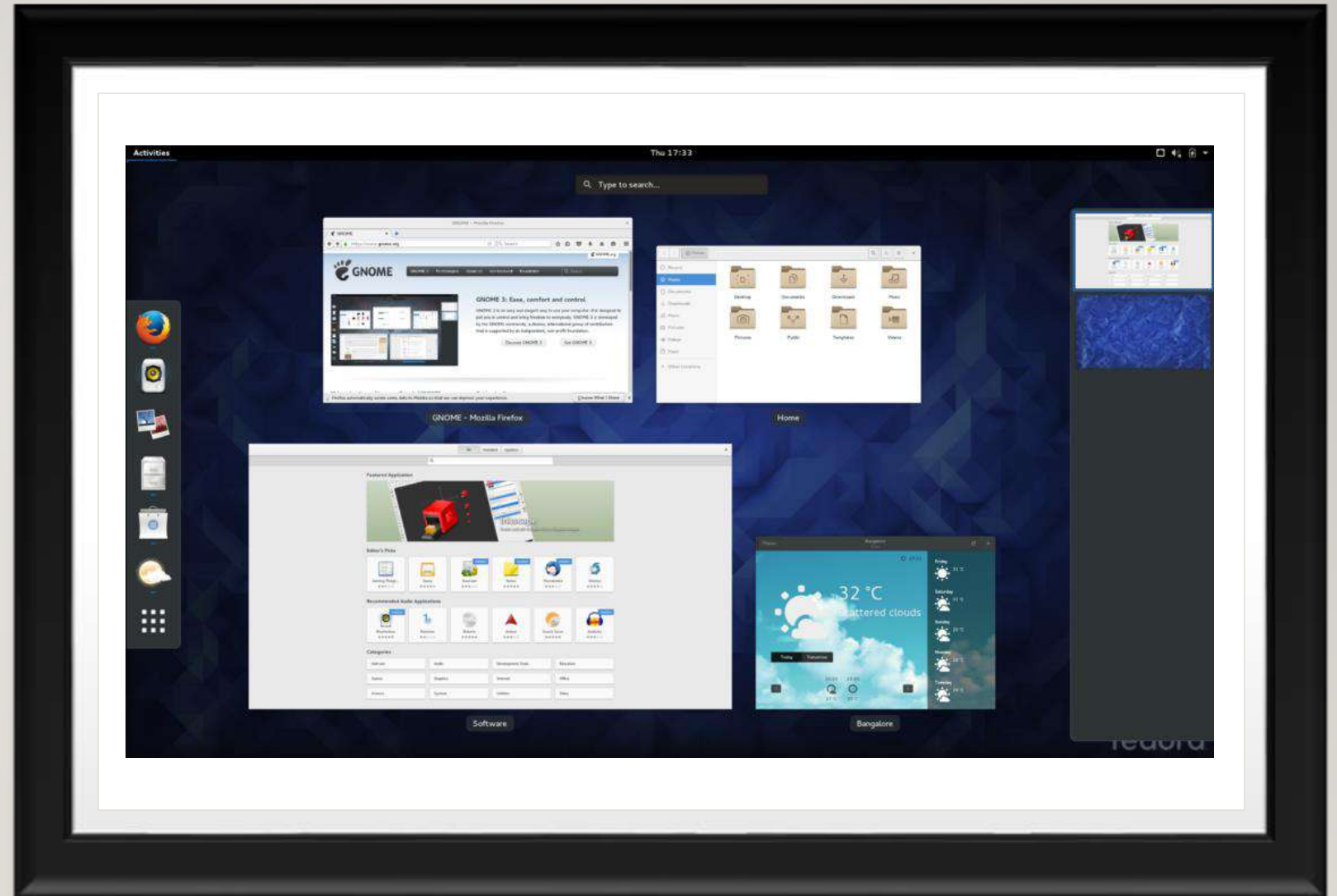
SHELL DE COMANDOS DE LINUX



9

SHELL GRÁFICO EN LINUX

Acceder a la Maq virtual de Linux
Ver entorno gráfico
Ver terminal



10 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS



Estructura jerárquica similar a Windows aunque no se indican las unidades de disco D:\, D:\. En Linux todo cuelga de la raíz /



Los directorios son ficheros, los ficheros son ficheros, y los dispositivos son ficheros.



Cada usuario, si no tiene permisos de administrador, tiene acceso de lectura, escritura y ejecución en su vista de usuario, desde el directorio /home, en el resto no tiene acceso o puede leer solamente.



En Linux se definen permisos de lectura (r), escritura (w) y ejecución(x) para el propietario, el grupo del propietario y todos los usuarios.

ESTRUCTURA DE LOS DIRECTORIOS EN LINUX

Ver en Maq virtua

Com,ando treel

- **/:** Directorio raíz del sistema. Todo cuelga de aquí.
- **/bin:** Aplicaciones y comandos básicos del sistema (ls, cp, mv...). (En sistemas modernos es un enlace a /usr/bin)
- **/boot:** Archivos necesarios para el arranque del sistema (kernel, GRUB-cargador de arranque).
- **/etc:** Archivos de configuración del sistema y de los servicios.
- **/home:** Carpetas personales de los usuarios.
- **/media:** Puntos de montaje automáticos: pendrives, discos externos, DVD...
- **/mnt:** Puntos de montaje manuales (útil en administración).
- **/opt:** Aplicaciones de terceros instaladas fuera del sistema base.
- **/sbin:** Binarios esenciales solo para administración (fdisk, reboot...). (En sistemas modernos es un enlace a /usr/sbin)
- **/sys:** Información y control del hardware gestionado por el kernel.
- **/tmp:** Archivos temporales. Se borran automáticamente.
- **/usr:** Programas, librerías y documentación de usuario. Parte muy grande del sistema.
- **/var:** Datos variables: logs, colas de impresión, bases de datos, correo...

I2 COMANDOS DEL SHELL MÁS UTILIZADOS. PWD / TREE

- **pwd**: Muestra en pantalla el directorio actual
- Sintaxis: **pwd**
- **tree**: Muestra la estructura de directorios. Similar a Windows
- Ejemplo:
 - tree
 - tree | more

I3 USUARIO ROOT Y COMANDO SUDO

- El usuario **root** en GNU/Linux es el usuario que tiene acceso administrativo al sistema.
- Los usuarios locales no tienen este acceso por razones de seguridad.
- Los usuarios locales pueden tener acceso administrativo a usuarios utilizando el comando "**sudo**".
- La primera cuenta de usuario que se crea durante la instalación tendrá, de forma predeterminada, acceso a sudo.
- Es posible restringir y permitir el acceso a sudo a los usuarios locales.
- **sudo** *comando* otorga permisos temporales, durante la ejecución de ese comando concreto. (es lo más recomendable)
- **su** cambia la sesión al usuario root por completo.
- `sudo -l` muestra la lista de comandos con permisos de administración que puede ejecutar el usuario

Probarlo en máq virtuales

I4 COMPROBAR QUE UN USUARIO TIENE PERMISOS PARA EJECUTAR SUDO

`sudo -l`

Si no tiene permiso, el sistema mostrará: “este usuario no está en el fichero sudoers”

Si lo tiene, mostrará la lista de comandos permitidos.



15 COMANDOS SUDO SU

- sudo: Ejecuta un comando con privilegios de administrador.
- su: Permite cambiar a otro usuario. Ejemplo su *nombre-usuario*
- sudo root Permite entrar directamente en una **shell como root**.

16 CONCEDER O QUITAR PERMISOS DE ROOT (USUARIOS DEL GRUPO SUDO)

Opción 1:

- `sudo usermod -aG sudo nombre-usuario`: Conceder permisos de root al usuario *nombre-usuario*
- `sudo deluser nombre-usuario sudo`: Eliminar permisos de root al usuario *nombre-usuario*

Opción 2: (avanzada)

- Hacer el cambio en el archivo `/etc/sudoers`

Opción 3:

- Configuración - Usuarios - Permitir tareas administrativas. Esta acción añade o quita el usuario del grupo sudo.

17 PERMISOS DE LOS ARCHIVOS EN LINUX

Los ficheros y directorios tienen tres tipos de permisos:

- r → read (lectura)
- w → write (escritura)
- x → execute (ejecución)

Ver en Maq virtual

Y se aplican a tres categorías de usuarios:

- Propietario (owner)
- Grupo del propietario
- Otros (resto de usuarios)

18 COMANDOS DEL SHELL MÁS UTILIZADOS. LS

- **ls**: Lista los nombres y propiedades de archivos del directorio especificado.
- Es el homólogo del comando **dir** en Windows
- Sintaxis: **ls [opciones] [ruta/directorio]**
- **Opciones: -l (muestra todos los detalles); -a (muestra archivos ocultos),**
- ¿Ejemplos?
 - ls: muestra **sólo los nombres** de los archivos y directorios del directorio actual
 - ls -l: muestra un **listado detallado** de los archivos y directorios del directorio actual
 - ls -l /var: muestra un **listado detallado** de los archivos y directorios del directorio /var

EJEMPLO DE COMANDO LS-L

Cambiar al modo root

```
anaibis@anaibis-VirtualBox:~$ sudo su  
[sudo] contraseña para anaibis:
```

Mostrar el contenido de /etc/apache2

```
root@anaibis-VirtualBox:/home/anaibis# ls -l /etc/apache2  
total 80
```

probarlo

```
root@anaibis-VirtualBox: /home/anaibis  
anaibis@anaibis-VirtualBox:~$ sudo su  
[sudo] contraseña para anaibis:  
root@anaibis-VirtualBox:/home/anaibis# ls -l /etc/apache2  
total 80  
-rw-r--r-- 1 root root 7224 jul 21 21:38 apache2.conf  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ene 11 10:28 conf-available  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ene 11 10:28 conf-enabled  
-rw-r--r-- 1 root root 1782 jul 21 21:38 envvars  
-rw-r--r-- 1 root root 31063 jul 21 21:38 magic  
drwxr-xr-x 2 root root 12288 ene 11 10:27 mods-available  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ene 11 10:28 mods-enabled  
-rw-r--r-- 1 root root 320 jul 21 21:38 ports.conf  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ene 11 10:27 sites-available  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ene 11 10:28 sites-enabled  
root@anaibis-VirtualBox:/home/anaibis#
```

COMANDOS DEL SHELL MÁS UTILIZADOS. LS

```
[root@desktop /root] # ls -l
total 558414
```

d	rwxr-xr-x	5	root	root	1024	Dec 23 13:48	GNUstep
-	rw-r--r--	1	root	root	331	Feb 11 10:19	Xrootenv.0
-	rw-rw-r--	1	root	root	490	Jan 6 15:07	audio.cddb
-	rw-r--r--	1	root	root	45254876	Jan 6 15:08	audio.wav
d	rwxr-xr-x	2	root	root	1024	Feb 20 16:41	axhome
-	rw-r--r--	1	root	root	900	Jan 18 20:15	conf
d	rwxr-xr-x	2	root	root	1024	Dec 25 10:03	corel
-	rw-r--r--	1	root	root	915	Jan 18 20:57	firewall
d	rwxrwxr-x	2	root	root	1024	Jan 6 15:42	linux
d	rwx-----	2	root	root	1024	Jan 4 02:19	mail
d	rwxr-xr-x	3	root	root	1024	Jan 4 01:49	mirror
-	rwxr--r--	1	root	root	29	Dec 27 15:07	openn
d	rwxr-xr-x	3	root	root	1024	Dec 26 13:24	scan
d	rwxrwxr-x	3	root	root	1024	Jan 4 02:34	sniff

type	access modes	# of links	owner	group	size (bytes)	modification date and time	name
------	--------------	------------	-------	-------	--------------	----------------------------	------

<http://tinyurl.com/ywlts5y>

21 RWX PARA DIRECTORIOS Y FICHEROS

Permiso	En un archivo	En un directorio
r	Leer contenido	Listar nombres (<code>ls</code>)
w	Modificar archivo	Crear, borrar o renombrar archivos
x	Ejecutar archivo	Entrar al directorio (<code>cd</code>), acceder a rutas internas

Importante: En Linux se distingue mayúsculas y minúsculas

22 COMANDOS DEL SHELL MÁS UTILIZADOS.CD

- **cd**: Cambiar directorio
- Sintaxis: **cd [directorio]**
- ¿Ejemplos?
 - `cd /home/alumno/` Cambia al directorio **/home/alumno**
 - `cd ..` Cambia al **directorio padre** del directorio actual.
 - `cd -` Cambia al **directorio anterior** (atajo)
 - `cd` ó `cd~` Cambia al **directorio personal (home)** del usuario actual.

probarlo

23 COMANDOS DEL SHELL MÁS UTILIZADOS. CHMOD

- **chmod**: se utiliza para cambiar los permisos de archivos y directorios
- Sintaxis: **chmod modo archivo/directorio**
- **modo**: Representa los permisos (leer: r, escribir: w, ejecutar: x) a establecer en el archivo o directorio. Se pueden utilizar diferentes combinaciones de **letras** o **números octales** para especificar los permisos.
- Por ejemplo, **u** para el usuario propietario, **g** para el grupo, y **a** para todos. Las letras pueden ser combinadas con los operadores + para agregar permisos, - para eliminar permisos, o = para establecer permisos específicos.

24 PERMISOS DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

directorio

u g a

```
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ene 11 10:28 mods-enabled
-rw-r--r-- 1 root root 320 jul 21 21:38 ports.conf
```

u g a

archivo

Los permisos se pueden indicar con **letras**: r, w, x o con **sistema de numeración octal**

Por ejemplo: para mods-enables son 755 y para ports.conf son 644

25 COMANDOS DEL SHELL MÁS UTILIZADOS. CHMOD EJEMPLOS

- **chmod a+rwX archivo.txt.** Establecer todos los permisos para todos los usuarios en el archivo.txt.
- **chmod g-w mi_directorio** Quitar permisos de escritura al grupo en un directorio.
- **chmod 755 archivo.txt** Lectura, Escritura, Ejecución para el propietario y lectura y ejecución para el resto.
- **chmod 111 101 101 archivo.txt**
- **chmod rwx r-x r-x archivo.txt**

26 COMANDOS DEL SHELL MÁS UTILIZADOS.TOUCH

- **touch**: Para crear archivos vacíos o para actualizar la fecha de modificación si el archivo ya existe
- Sintaxis: **touch nombre_del_archivo**
- Ejemplos:
 - touch notas.txt (crea notas.txt si no existe, si existe sólo actualiza la fecha)
 - touch -t 202312011830 archivo.txt Cambiar sólo la fecha
 - touch uno.txt dos.txt tres.txt
 - touch -c archivo.txt No crea el archivo si no existe

27 COMANDOS DEL SHELL MÁS UTILIZADOS. CAT

- **cat**: Para mostrar el contenido de uno o varios archivos en la salida estándar (generalmente, la consola).
- Sintaxis: **cat archivo1 archivo2 archivo3 ...**
- cat también se utiliza para concatenar y combinar el contenido de varios archivos en uno solo, utilizando la redirección de salida (>)
- Ejemplo: **cat archivo1 archivo2 > nuevo_archivo**
- cat > orueba2.txt (Crea un archivo con lo que se teclea en pantalla. Para terminar teclear Ctrl/Z)

28 COMANDOS DEL SHELL MÁS UTILIZADOS. NANO

- **nano**: Es un editor de textos que sirve para crear archivos nuevos o modificar archivos existentes siempre que el usuario tenga los permisos.
- Sintaxis: **nano nombre_del_archivo**
- Una vez dentro de nano, se muestra el contenido del archivo, junto con una barra de menú en la parte inferior que describe los comandos disponibles.
- Por ejemplo: Ctrl/ X para salir.

29 COMPARATIVA ENTRE TOUCH, CAT Y NANO

Comando	¿Para qué sirve?	¿Crea archivo?	¿Edita texto?	¿Muestra contenido?
touch	Crear archivo vacío o actualizar fecha	✓ Sí	✗ No	✗ No
cat	Mostrar contenido o concatenar archivos	✗ No*	✗ No	✓ Sí
nano	Editar archivos de texto dentro del terminal	✓ Sí (si no existe)	✓ Sí	✓ Sí (editándolo)

30 COMANDOS DEL SHELL MÁS UTILIZADOS. CP

- **cp**: Copiar los nombres y propiedades de archivos del directorio especificado
- Sintaxis: **cp [opciones] origen destino**
- **Opciones: -r (copia recursiva); -i (solicita confirmación),**
- ¿Ejemplos?
 - `cp archivo.txt /ruta/del/destino/`
 - `cp -r directorio_origen /ruta/del/destino/` (recursivo)
 - `cp archivo1.txt archivo2.txt archivo3.txt /ruta/del/destino/` (copia múltiple)
 - `cp -i archivo.txt /ruta/del/destino/`. (-i pide confirmación)

31

Comando	Si DESTINO existe	Si DESTINO no existe
<code>cp -r carpeta destino</code>	Copia carpeta dentro de destino	Crea destino y copia dentro
<code>cp -r carpeta destino/</code>	Igual: copia dentro	Igual: crea destino y copia dentro

👉 Para `cp` , poner `/` al final del destino NO cambia el resultado.

TENER EN CUENTA:

32 COMANDOS DEL SHELL MÁS UTILIZADOS. MV

- **mv**: Mover o renombrar archivos o directorios
- Sintaxis: **mv [opciones] origen destino**
- **Opciones: -v (muestra los archivos movidos); -i (solicita confirmación),**
- ¿Ejemplos?
 - mv archivo.txt /home/usuario2/textos (mueve archivo)
 - mv directorio_origen /home/usuario2/directorios (mueve directorio)
 - mv archivo_viejo.txt archivo_nuevo.txt. (renombrar)
 - mv -i archivo.txt /ruta/del/destino/ -i pide confirmación)

33 COMANDOS DEL SHELL MÁS UTILIZADOS. RM

- **rm**: Eliminar archivos o directorios
- Sintaxis: **rm [opciones] archivo/directorio**
- **Opciones: -r (elimina recursivo); -i (solicita confirmación),**
- ¿Ejemplos?
 - rm archivo.txt
 - rm -r directorio
 - rm archivo1.txt archivo2.txt archivo3.txt
 - rm archivo*.txt ó rm archivo?.txt
 - rm -i archivo.txt

34 COMANDOS DEL SHELL MÁS UTILIZADOS. RM

- **rm -rf / ES PELIGROSO – nunca ejecutar**”. ¿Por qué?
- -f elimina sin preguntar
- -r entra en todos los directorios
- / el **punto de partida que es la raíz**

root tiene permiso para borrar cualquier cosa

Así que **root destruye el sistema entero**.

En cuanto empieza a borrar /bin o /usr, el propio sistema pierde los comandos necesarios para funcionar: ls, cp, mv, rm, bash o librerías esenciales desaparecen.

El sistema se queda **inutilizado** incluso antes de que termine.

35 COMANDOS DEL SHELL MÁS UTILIZADOS. FIND

- **find**: Permite buscar archivos basados en diversos criterios como nombre, tamaño, fecha de modificación, permisos, entre otros..
- Sintaxis: **find directorio -opciones criterios_acción**
- **directorio**: Es el directorio en el que se iniciará la búsqueda. Si se omite, la búsqueda comenzará en el directorio actual.
- **opciones**: Criterios a utilizar en la búsqueda, **-name** por nombre, **-type** por tipo, **-size** por tamaño, etc.
- **criterios_acción**: Valores del término de búsqueda o acciones: **-print**, **-exec**.

36 COMANDOS DEL SHELL MÁS UTILIZADOS.TAR

- **tar:** Comprimir o descomprimir archivos
- Sintaxis: **tar [opciones] archivo_o_directorio**
- **Opciones:** : **c:** Crea un nuevo archivo tar, **v:** Muestra información, **x:** Extrae archivos de un archivo tar, **f nombre-archivo-tar:** Para indicar el nombre
- ¿Ejemplos?
 - `tar -cvf archivo.tar directorio` Comprime todo el directorio en un archivo con nombre `archivo.tar`
 - `tar -xvf archivo.tar` Descomprime el `archivo.tar`

37 COMANDOS DEL SHELL MÁS UTILIZADOS. MAN

- **man:** Se utiliza para mostrar las páginas del manual de los comandos, programas y funciones disponibles en el sistema operativo.
- Sintaxis: **man nombre_del_comando**
- ¿Ejemplos?
 - man ls

38 COMANDO --HELP

- Es una ayuda más corta y directa que la página completa del manual (man ls).
- El sistema mostrará:
 - Una descripción del comando
 - Todas las opciones disponibles
 - Ejemplos de uso
 - Información sobre formato y comportamiento

39 PIPELINES.WINDOWSY LINUX

- Un pipeline es una forma de **encadenar comandos**, de manera que la salida de un comando se convierte en la entrada del siguiente.
- En Windows PowerShell, Linux y macOS se usa el símbolo: `|` (pipe)

- Ejemplos en Linux:

`ls -l | grep ".txt"`. Muestra sólo los archivos terminados en .txt.

`ls -l | grep ".txt" | more`. Muestra los resultados pantalla a pantalla

`ls -l | grep ".txt" | less`. Muestra los resultados pantalla a pantalla permitiendo scroll (en Linux)

40 REDIRECCIONAR SALIDAS.WINDOWS Y LINUX

- Envía la salida o entrada de un comando a otro.
- Otros:
 - > Redirección: Envía salida a un archivo (sobrescribe)
 - >> Redirección append: Añade salida al final del archivo
 - < Entrada desde archivo Un archivo se usa como entrada de un comando
- **Diferencia con pipeline | : No ejecuta comandos, sólo redirige salida o entrada.**

4 | SCRIPTS EN LINUX

- Es un archivo con comandos de bash.
- Permite automatizar tareas.
- El sistema lo ejecuta línea por línea.
- La extensión suele ser .sh (aunque no es obligatoria).

42 EJEMPLO DE SCRIPT SENCILLO. MISCRIP.T.SH

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Hola, este es mi primer script"
```

```
ls -l
```

```
pwd
```

```
#!/bin/bash
```

Es el shebang. Debe estar siempre al inicio del script. Indica el Shell que se desea ejecutar el script, en este caso /bin/bash. Otros #!/bin/sh, #!/bin/dash, #!/bin/zsh. Es independiente del Shell que se está ejecutando. Si no se indica, se ejecuta el Shell por defecto que igual no es el adecuado por los comandos utilizados.

43 PASOS PARA CREAR UN SCRIPT

1. Verificar el directorio actual para determinar donde se guarda el script.
2. Abrir un editor de textos para escribir su contenido. Ejemplo `miscript.sh`
3. Guardar el script (Ctrl-O) y salir del editor (Ctrl-X).
4. Otorgar permisos de ejecución ¿Cómo? `chmod +x miscript.sh`
5. Ejecutar `./miscript.sh`

Probar el script anterior

44 OTORGAR PERMISOS DE EJECUCIÓN

`chmod +x miscript.sh` Adiciona el permiso de ejecución al propietario, grupo y todos, siempre que exista permiso de lectura. No modifica permisos previos.

`chmod 755 miscript.sh` Asigna todos los permisos al propietario y permisos de lectura y ejecución al grupo y todos. Modifica permisos previos.

`chmod 700 miscript.sh` Asigna todos los permisos al propietario y ningún permiso al grupo y todos. Más restrictivo. Modifica permisos previos.



45 HACER UN SCRIPT PARA COPIA DE SEGURIDAD

```
#!/bin/bash
```

```
# Copiar archivos .log de /var/log a /home/alumno/backup
```

```
mkdir -p /home/alumno/backup
```

```
cp /var/log/*.log /home/alumno/backup/
```

```
echo "Copia realizada correctamente."
```


RESUMEN WINDOWS - LINUX

I. NAVEGACIÓN Y LISTADO DE DIRECTORIOS

Acción	Windows (CMD)	Windows (Power
Mostrar directorio actual	<code>cd</code>	<code>pwd</code>
Cambiar de directorio	<code>cd carpeta</code>	<code>cd carpeta</code>
Subir al directorio padre	<code>cd ..</code>	<code>cd ..</code>
Listar archivos	<code>dir</code>	<code>ls</code> , <code>dir</code> , <code>gci</code> - alias de <code>Get-Child</code>
Listar archivos ocultos	<code>dir /a</code>	<code>ls -Force</code>

RESUMEN WINDOWS - LINUX

2. CREAR, COPIAR, MOVER Y BORRAR ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

Acción	CMD	PowerShell	Linux
Crear directorio	<code>md carpeta / mkdir carpeta</code>	<code>md carpeta (alias) / mkdir / New-Item -ItemType Directory</code>	<code>mkdir carpeta</code>
Crear archivo vacío	<code>type nul > archivo.txt</code>	<code>New-Item archivo.txt</code>	<code>touch archivo.txt</code>
Copiar archivos	<code>copy origen destino</code>	<code>Copy-Item origen destino</code>	<code>cp origen destino</code>
Copiar directorios	<code>xcopy /E</code>	<code>Copy-Item -Recurse</code>	<code>cp -r</code>
Mover archivos	<code>move</code>	<code>Move-Item</code>	<code>mv</code>
Renombrar	<code>ren viejo nuevo</code>	<code>Rename-Item viejo nuevo</code>	<code>mv viejo nuevo</code>
Borrar archivo	<code>del archivo</code>	<code>Remove-Item archivo</code>	<code>rm archivo</code>
Borrar directorio	<code>rmdir /S</code>	<code>Remove-Item -Recurse</code>	<code>rm -r</code>

48 REFERENCIAS

- Vídeo de instalación: <https://youtu.be/0DFdRkrh3dw?si=4FtVWa3ZOmlqgNCw>
- Manual de instalación: <http://tinyurl.com/ywacejxq>
- ¿Qué es Linux y su intérprete de comandos?: <http://tinyurl.com/ywfrgtga>
- Intérprete de comandos en Linux: <https://cutt.ly/LYqKhHF>
- 11 opciones que no conocías para el comando ls: <http://tinyurl.com/ywlts5y>

FIN DE LA CLASE

